

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Sistem za naručivanje personalizovanih bento torti

Nastavna grupa: Grupa 8, Tim 4

Logo:



Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa8-Tim4>

Članovi tima:

1. Iman Bakić, 19461
2. Ilma Zubović, 19347
3. Ines Čurdo, 19604
4. Amra Merdžanić, 19721

Namjena sistema:

Razvijeno rješenje za naručivanje personalizovanih bento torti omogućava korisnicima jednostavan i intuitivan proces kreiranja mini torti prema vlastitim željama. Bento torte su standardizovane veličine, pri čemu korisnik ne bira veličinu, već isključivo oblik, okus i dekoraciju.

Korisnicima je omogućeno da unesu željeni tekst te dodaju referentnu sliku kao inspiraciju za izgled torte. Nakon kreiranja, narudžba se može dodati u korpu i završiti odabirom željenog datuma putem kalendara, uz prikaz dostupnih i zauzetih termina.

Također je moguće izabrati način preuzimanja, bilo lično u poslovnici ili putem dostave na adresu uz dodatni trošak. Organizacija rada slastičarne zasniva se na ograničenom broju narudžbi po danu, čime se osigurava kvalitet izrade i pravovremena isporuka.

Sistem omogućava automatsko slanje obavještenja korisnicima o statusu narudžbe, kao i pregled statističkih podataka radi boljeg praćenja poslovanja. Procjena složenosti narudžbe vrši se analizom odabranih elemenata, na osnovu čega se određuje cijena.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i upravljanje korisnicima

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava kreiranje i upravljanje korisničkim računima. Korisnik se može registrovati, prijaviti i odjaviti iz sistema koristeći svoje podatke. Administrator ima mogućnost pregleda, izmjene i brisanja korisničkih naloga. Nakon uspješne registracije korisniku se dodjeljuje jednokratni popust na prvu narudžbu. Svi podaci se trajno pohranjuju u sistem.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Kreiranje narudžbe

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava korisniku da kreira i naruči personalizovanu bento tortu odabirom oblika, okusa i dekoracije. Korisnik može unijeti željeni tekst i po potrebi izmijeniti sve odabrane opcije prije potvrde. Tokom procesa prikazuje se pregled trenutnog izbora radi lakšeg donošenja odluke. Korisnik bira datum preuzimanja uz provjeru dostupnosti termina. Također je moguće odabrati način preuzimanja, pri čemu se za dostavu dodaje dodatni trošak.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Dodavanje referentne slike

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava korisniku dodavanje slike sa vlastitog uređaja kao inspiracije za dizajn torte. Slika se može odabrati iz galerije ili snimiti kamerom. Prije završetka narudžbe omogućeno je pregledanje odabrane slike. Slika se sprema zajedno sa podacima o narudžbi. Korisnik može ukloniti ili zamijeniti sliku u bilo kojem trenutku prije potvrde.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Prikaz kalendara dostupnosti

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava prikaz kalendara sa jasno označenim dostupnim i zauzetim terminima. Korisniku je omogućen pregled dostupnosti prije izbora datuma. Sistem automatski ažurira prikaz na osnovu postojećih narudžbi. Odabir zauzetih datuma nije dozvoljen. Time se sprječava prekoračenje kapaciteta slastičarne

5) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje korpom

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava korisniku da doda kreiranu tortu u korpu. U korpi su prikazane sve stavke zajedno sa detaljima narudžbe. Korisnik može izmijeniti ili ukloniti stavke iz korpe prije potvrde. Sve promjene se automatski ažuriraju u sistemu. Korpa predstavlja završni korak prije potvrde narudžbe.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled statistike narudžbi

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava prikaz osnovnih statističkih podataka o narudžbama. Sistem obrađuje podatke i prikazuje informacije kao što su broj narudžbi i najčešće odabrane opcije. Podaci su predstavljeni na jasan i pregledan način. Statistika se automatski ažurira na osnovu postojećih podataka. Funkcionalnost pomaže administratoru u donošenju poslovnih odluka.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Obavještenja o statusu narudžbe

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava automatsko slanje obavještenja korisniku putem emaila. Notifikacije se šalju prilikom promjene statusa narudžbe. Korisnik dobija informacije o prihvaćenoj i završenoj narudžbi. Proces se odvija bez dodatne akcije korisnika. Time se osigurava pravovremena komunikacija.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Procjena složenosti narudžbe

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost procjenjuje složenost izrade torte na osnovu odabranih elemenata. U obzir se uzimaju tekst, dekoracije, okus i referentna slika. Na osnovu procjene određuje se cijena koristeći definisane koeficijente. Rezultat procjene prikazuje se korisniku prije potvrde narudžbe. Time se omogućava transparentno formiranje cijene.

3. Akteri sistema

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera:** Korisnik

Vrsta aktera: Korisnik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Registracija i upravljanje korisnicima	Kreira nalog i prijavljuje se u sistem
Kreiranje narudžbe	Bira oblik i okus torte, unosi tekst i bira dekoracije, bira datum i način preuzimanja
Dodavanje referentne slike	Dodaje sliku kao inspiraciju
Upravljanje korpom	Dodaje, mijenja ili uklanja narudžbe
Prikaz kalendara dostupnosti	Pregledava dostupne i nedostupne termine
Procjena složenosti narudžbe	Dobija informaciju o procijenjenoj složenosti i konačnoj cijeni narudžbe prije njene finalne potvrde.
Obavještenja o statusu narudžbe	Prima email obavještenja o statusu narudžbe

b) **Naziv aktera:** Zaposlenik slastičarne

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Procjena složenosti narudžbe	Analizira zahtjeve narudžbe i procjenjuje potrebne resurse i vrijeme izrade
Kreiranje narudžbe	Izrađuje tortu prema specifikaciji narudžbe
Obavještenja o statusu narudžbe	Ažurira status narudžbe (prihvaćena, u izradi, završena) i pokreće slanje email obavještenja

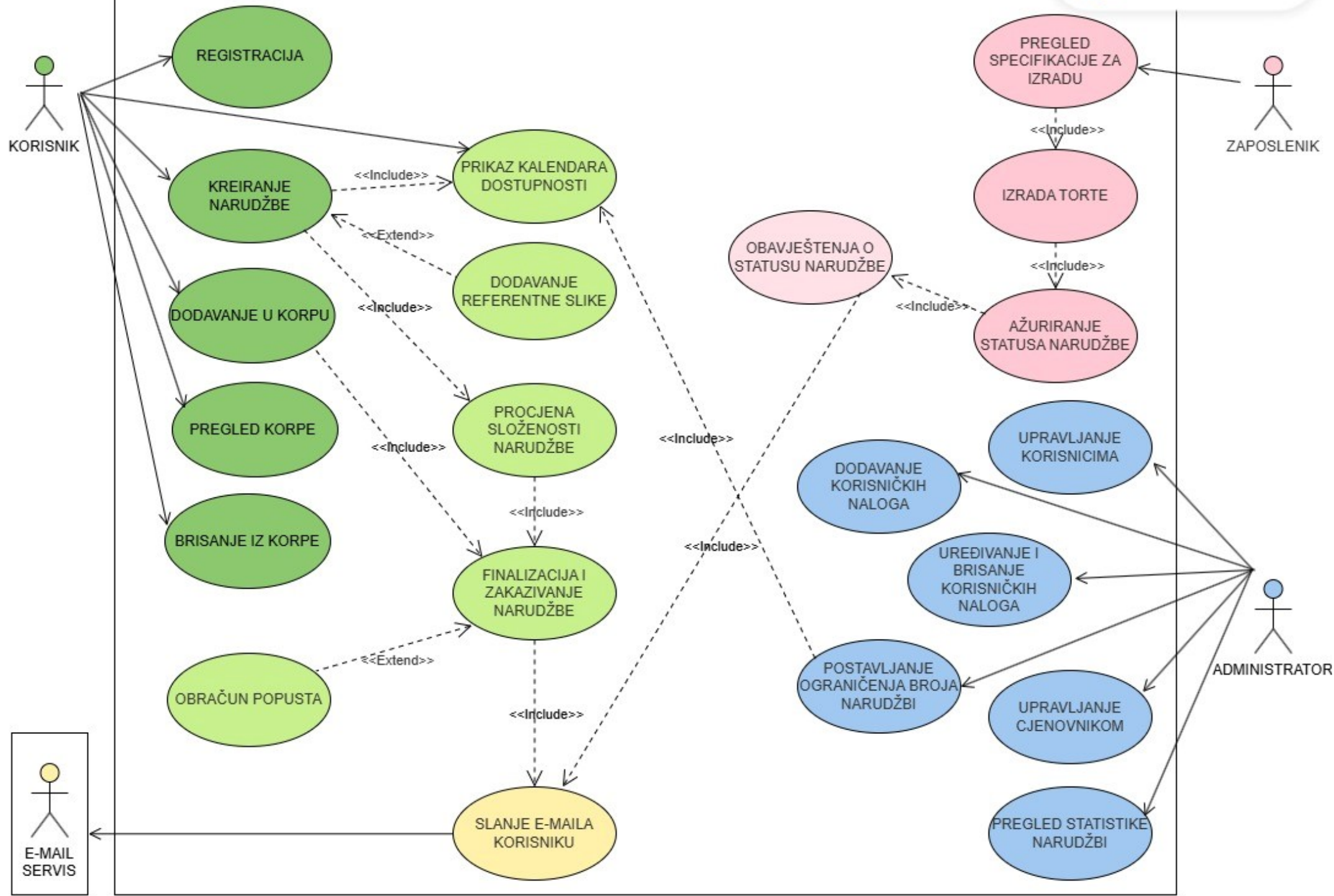
c) **Naziv aktera:** Administrator

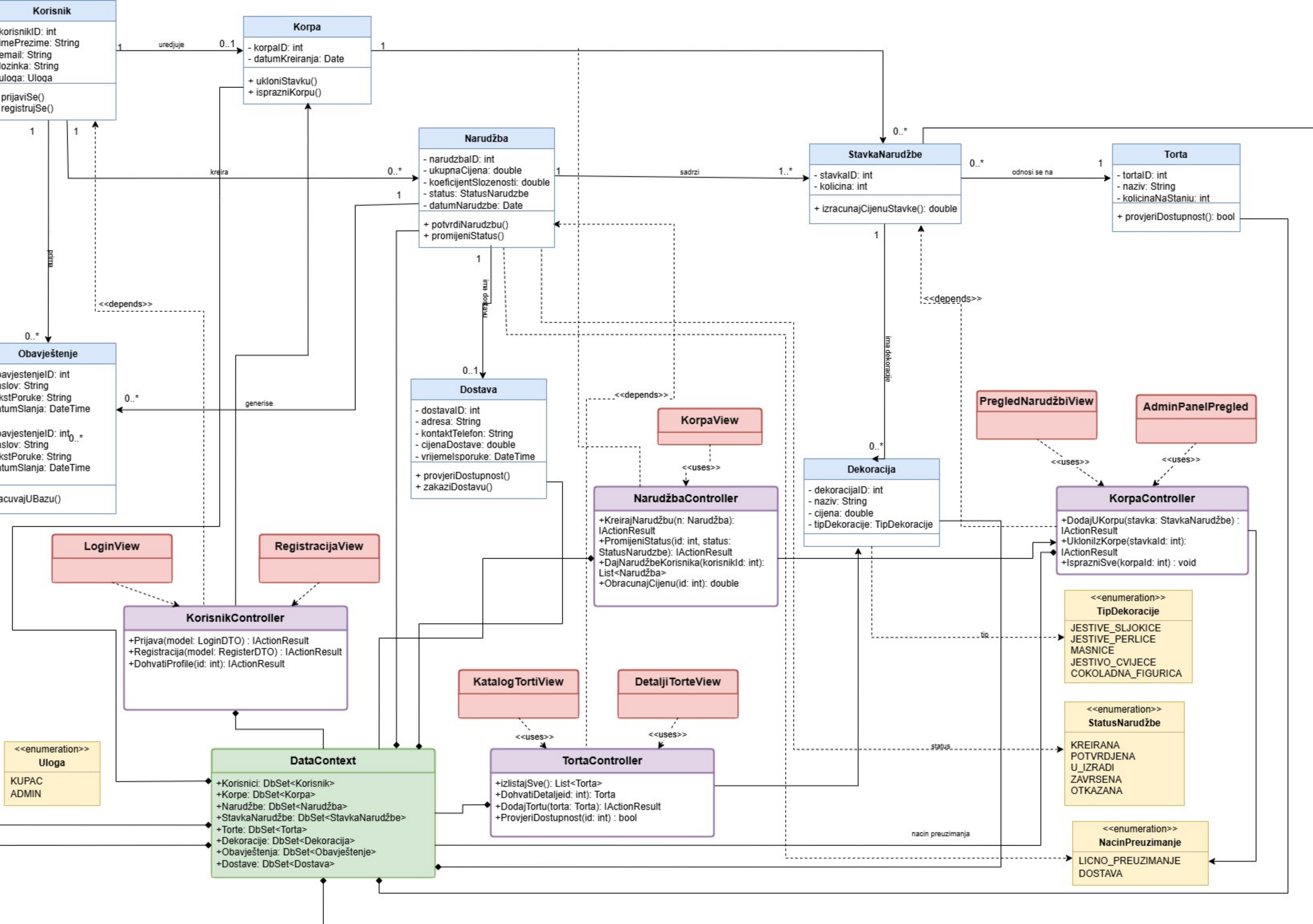
Vrsta aktera: Administrator

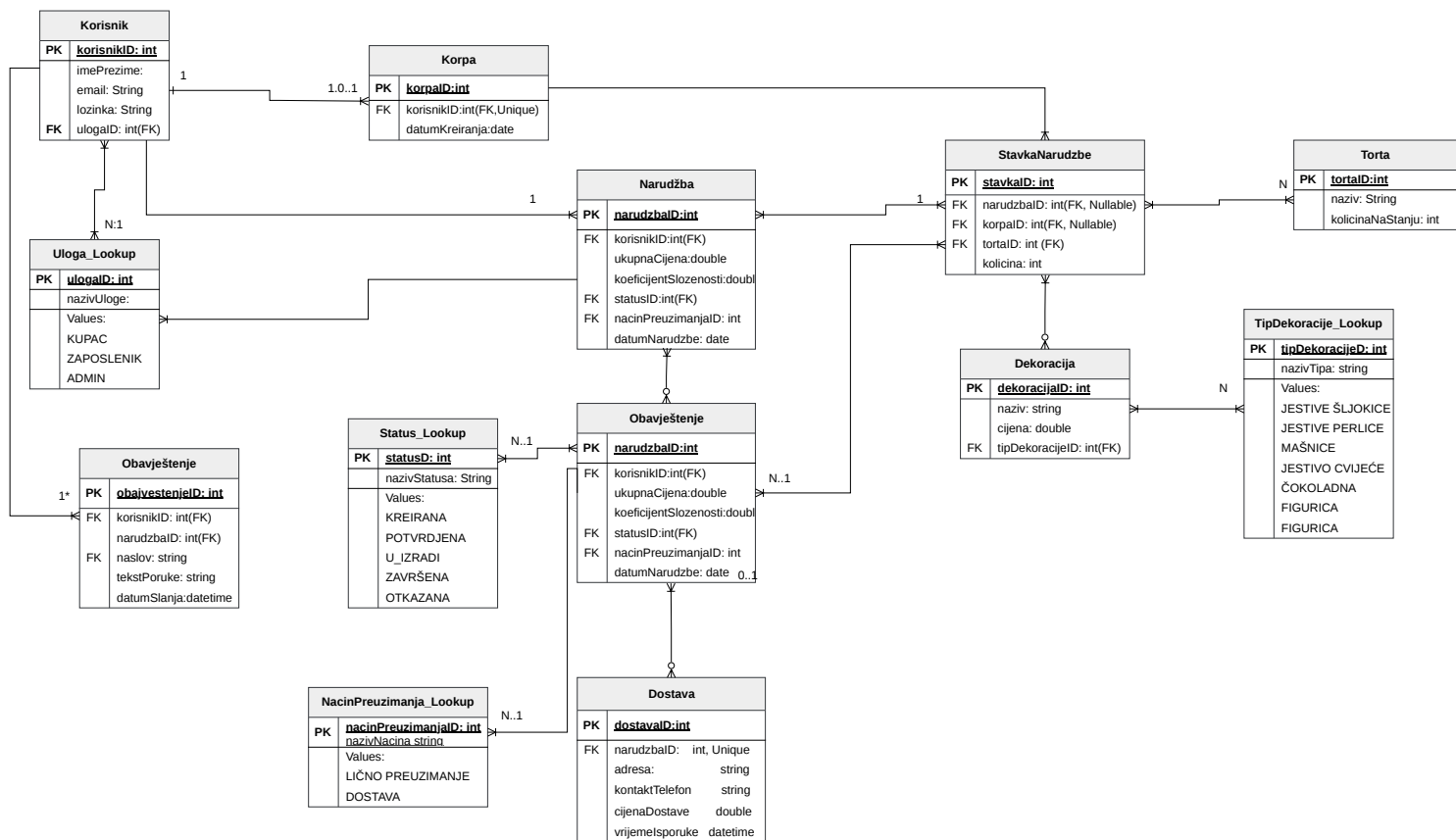
Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Registracija i upravljanje korisnicima	Dodaje, uređuje i briše korisničke naloge
Prikaz kalendara dostupnosti	Postavlja ograničenje broja narudžbi po danu
Procjena složenosti narudžbe	Definiše pravila obračuna i cijena
Obavještenja o statusu narudžbe	Nadzire rad sistema i osigurava da obavještenja korisnicima funkcionišu
Pregled statistike narudžbi	Pregleda statističke podatke o narudžbama

SISTEM ZA NARUČIVANJE PERSONALIZOVANIH BENTO TORTI







Dokumentacija implementiranih izmjena u odnosu na početnu specifikaciju projekta

1. Uvod

Tokom razvoja sistema za naručivanje personalizovanih bento torti određene funkcionalnosti su prilagođene, proširene ili pojednostavljene u odnosu na prvobitnu specifikaciju. Izmjene su nastale kao rezultat tehničkih zahtjeva implementacije, unapređenja korisničkog iskustva i potrebe za boljom organizacijom rada sistema.

Osnovna ideja projekta ostala je nepromijenjena, ali su pojedini dijelovi sistema dodatno razvijeni kako bi aplikacija bila funkcionalnija i bliža stvarnim potrebama slastičarnice.

2. Proširenje administrativnog panela

U početnoj specifikaciji administrator je imao mogućnost upravljanja korisnicima, pregleda statistike i nadzora sistema.

Tokom implementacije razvijen je poseban administrativni panel koji omogućava:

- pregled svih narudžbi u sistemu,
- pregled detalja pojedinačne narudžbe,
- promjenu statusa narudžbe,
- pregled registrovanih korisnika,
- slanje fotografije završene torte korisniku.

Na ovaj način administrator ima centralizovan pregled svih aktivnosti vezanih za narudžbe i korisnike.

3. Integracija funkcionalnosti fotografisanja završene torte

Prvobitna specifikacija predviđala je dodavanje referentne slike od strane korisnika kao inspiracije za izgled torte.

Tokom implementacije dodana je nova funkcionalnost koja omogućava zaposleniku ili administratoru da nakon završetka izrade torte fotografiše gotov proizvod korištenjem kamere uređaja.

Fotografija se šalje korisniku kao potvrda da je torta završena i spremna za preuzimanje ili dostavu.

Ova funkcionalnost nije bila predviđena početnom specifikacijom te predstavlja dodatno unapređenje sistema.

4. Izmjene procesa kreiranja narudžbe

U početnoj specifikaciji odabir datuma preuzimanja bio je naveden kao dio procesa kreiranja narudžbe.

Tokom implementacije proces je organizovan kroz više koraka:

1. kreiranje i personalizacija torte,
2. dodavanje torte u korpu,
3. odabir načina preuzimanja,
4. unos email adrese za obavještenja,
5. odabir datuma preuzimanja,
6. potvrda narudžbe.

Ovakav pristup omogućava korisniku pregled svih odabranih opcija prije konačne potvrde narudžbe.

5. Implementacija datuma preuzimanja

Iako je datum preuzimanja bio planiran u početnoj specifikaciji, njegova realizacija je tokom razvoja dodatno unaprijeđena.

Datum preuzimanja se pohranjuje u bazu podataka zajedno sa ostalim podacima o narudžbi te je vidljiv:

- korisniku tokom procesa kreiranja narudžbe,
- administratoru u pregledu svih narudžbi,
- administratoru u detaljnom prikazu pojedinačne narudžbe.

Time je omogućeno jednostavnije planiranje proizvodnje i organizacija rada slastičarnice.

6. Upravljanje statusima narudžbi

Početna specifikacija predviđala je slanje obavještenja o promjeni statusa narudžbe.

U implementaciji je definisan kompletan životni ciklus narudžbe kroz sljedeće statuse:

- Kreirana,
- Potvrđena,
- U izradi,
- Završena,
- Otkazana.

Administrator može u svakom trenutku promijeniti status narudžbe putem administrativnog panela.

Na osnovu promjene statusa korisniku se mogu slati odgovarajuća obavještenja.

7. Povezivanje narudžbi sa stavkama narudžbe

Tokom razvoja uvedena je detaljnija organizacija podataka kroz entitet StavkaNarudzbe.

Za svaku narudžbu čuvaju se informacije o:

- količini,
- cijeni stavke,
- odabranoj torti,
- ukupnoj vrijednosti narudžbe.

Ovakva organizacija omogućava precizniji prikaz sadržaja narudžbe i lakše proširenje sistema u budućnosti.

8. Dodavanje detaljnog pregleda narudžbe

Početna specifikacija nije detaljno definisala poseban ekran za pregled sadržaja narudžbe.

Tokom implementacije dodat je ekran „Detalji narudžbe“ koji prikazuje:

- podatke o kupcu,
- datum kreiranja narudžbe,
- datum preuzimanja,
- trenutni status,
- sve stavke narudžbe sa količinama i cijenama.

Ova funkcionalnost značajno olakšava administraciji pregled i kontrolu narudžbi.

9. Unapređenje korisničkog interfejsa

Tokom implementacije izvršene su brojne izmjene korisničkog interfejsa u odnosu na početne prototipe.

Posebna pažnja posvećena je:

- usklađenosti boja kroz cijelu aplikaciju,
- modernijem izgledu administrativnog panela,
- preglednijem prikazu narudžbi,
- prilagođenim karticama i dugmadima u skladu sa BentoLab vizuelnim identitetom,
- boljoj organizaciji sadržaja na svim ekranima.

Cilj ovih izmjena bio je ostvariti konzistentan izgled aplikacije i poboljšati korisničko iskustvo.

10. Nerealizovane funkcionalnosti

Tokom razvoja projekta jedna funkcionalnost iz početne specifikacije nije u potpunosti implementirana.

Funkcionalnost „Pregled statistike narudžbi“ planirana je kao mogućnost prikaza statističkih podataka o broju narudžbi i najčešće odabranim opcijama.

Zbog vremenskih ograničenja i prioritizacije osnovnih funkcionalnosti sistema, ova funkcionalnost nije realizovana u konačnoj verziji aplikacije.

11. Zaključak

Konačna implementacija sistema ostala je usklađena sa osnovnim ciljevima definisanim u početnoj specifikaciji. Tokom razvoja izvršene su određene izmjene i proširenja kako bi sistem bio funkcionalniji, pregledniji i prilagođeniji stvarnim potrebama korisnika i zaposlenika slastičarnice.

Najznačajnija unapređenja odnose se na razvoj administrativnog panela, mogućnost fotografisanja završene torte, detaljan pregled narudžbi te unaprijeđen proces kreiranja i praćenja narudžbi.

Ove izmjene doprinijele su kvalitetnijem korisničkom iskustvu i efikasnijem upravljanju poslovnim procesima unutar sistema BentoLab.